1부 — 뉴런의 기초

앱 페이즈 1~5 · 학생용과 동일 구조 + 정답·해설·관찰 평가 기준

> **핵심 메시지** 학생이 1부를 끝낼 때 *"학습 = 손실을 줄이는 방향으로 w·b를 조금씩 미는 일"*을 자기 말로 말할 수 있어야 한다. 수식 자체보다 **흐름**에 집중시킬 것.

STEP 1. 인공 뉴런 해부 (Phase 1)

앱 운영 1-1 → 1-2 → 1-3 탭을 차례로 따라가며 한 부품씩 추가. **입력 x_1=3, x_2=2 고정**이라는 점을 먼저 칠판에 적어둘 것.

1–1 가중치만 있을 때 — 정답

w_1	w_2	$z = w_1 \cdot 3 + w_2 \cdot 2$
1	1	**5**
2	–1	**4**
–1	3	**3**

정답 도입 빈칸: **`2·3 + 1·2 = 8`**. 마지막 관찰: **작아지게**(음수 가중치는 해당 입력의 영향을 반대로 돌림).

자주 틀림 음수 부호 처리 실수. 특히 `–1·3 = –3`을 –13으로 적는 경우. 부호와 계수를 분리해 적게 시범 보일 것.

1–2 편향 — 정답

b	z = 3 + 2 + b	b의 의미 (예시 답안)
0	**5**	편향이 없을 때의 기본 합
+3	**8**	입력과 무관하게 뉴런이 잘 반응하도록 미는 힘
–4	**1**	잘 반응하지 않도록 누르는 힘 (문턱을 높임)

수업 팁 편향을 "기본 점수"로 비유. 시험 가산점/감점, 운동 경기의 핸디캡 등 친숙한 사례로 묶을 것.

1–3 ReLU — 정답

z	–4	–1	0	2.5	7
ReLU(z)	**`0`**	**`0`**	**`0`**	**`2.5`**	**`7`**

서술 예시 ReLU가 없으면 뉴런 여러 개를 쌓아도 결국 **하나의 직선 변환**으로 합쳐져서, 곡선이나 복잡한 패턴을 표현할 수 없게 된다. ("선형 함수의 합성은 선형"이라는 사실을 직관 수준으로만 짚을 것.)

수업 팁 ReLU의 별칭 "꺾인 직선" 사용. **비선형성 = 학습의 표현력**이라는 한 줄로 마무리.

STEP 2. 순전파 퀴즈 (Phase 2)

2–1 문제 ① 정답

정답 z = 1·2 + 2·3 + (–1) = **7** / y = ReLU(7) = **7**

2–2 문제 ② 정답

정답 z = (–1)·4 + 3·1 + 2 = **1** / y = ReLU(1) = **1**

2–3 문제 ③ 정답

정답 z = (–2)·5 + (–1)·2 + 3 = **–9** / y = ReLU(–9) = **0** → "**반응하지 않았다**"

자주 틀림 음수 z를 그대로 답으로 적는 경우. ReLU 단계에서 **0으로 잘림**을 한 번 더 강조.

수업 팁 "이 뉴런은 이번 입력에 침묵했다"라는 표현으로 정리하면, 뒤에 나올 **희소 활성** 개념의 토대가 된다.

STEP 3. 오차 측정 (Phase 3)

3–1 예측 → 손실 계산표 (정답 = 5)

예측	1	3	5	7	10
오차 = 예측 – 5	**–4**	**–2**	**0**	**2**	**5**
손실 = 오차²	**16**	**4**	**0**	**4**	**25**

3–2 관찰 — 모범 답안

모양 아래로 볼록한 **포물선(U자형)**, 정점이 정답(5) 위치에 있고 손실 = 0.

대칭성 예측 –1 → 오차 –6 → 손실 36. 예측 11 → 오차 +6 → 손실 36. **같다**. 이유: 제곱은 부호를 없앤다.

제곱 3가지 이유 ① 부호 상쇄 방지 ② 큰 오차에 큰 페널티 ③ **매끄러운 곡선**(미분 가능) → 다음 STEP의 자동 학습에서 컴퓨터가 "어느 쪽이 내리막인지"를 정확히 계산할 수 있는 기반.

수업 팁 "부호가 사라지면 방향 정보도 사라지지 않을까?" 라는 질문을 학생에게 던질 것 — 제곱 후에도 곡선의 **기울기**가 방향을 되살리고, 그것이 STEP 5에서 자동으로 계산된다는 복선이 된다.

STEP 4. 수동 학습 (Phase 4)

앱 운영 Phase 4가 데이터 y = 2x + **0.7**로 바뀌었음을 칠판에 먼저 적어둘 것. 정답 b가 0.5의 배수가 아니라 **큰칸 0.5로는 절대 도달 불가**한 함정이 의도적으로 들어가 있다.

4–1 w·b 시도별 손실 — 정답 (y = 2x + 0.7)

시도	w	b	x=1, ŷ	x=3, ŷ	x=5, ŷ	총 손실
A	1	0	**1**	**3**	**5**	**78.45**
B	2	0	**2**	**6**	**10**	**2.45**
C	2	0.7	**2.7**	**6.7**	**10.7**	**0**

상세 계산 시도 A (w=1, b=0): ŷ–y = (–1.7, –2.7, –3.7, –4.7, –5.7) → 손실 = 2.89+7.29+13.69+22.09+32.49 = **78.45**
시도 B (w=2, b=0): ŷ–y = (–0.7, –0.7, –0.7, –0.7, –0.7) → 손실 = 5 × 0.49 = **2.45**
시도 C (w=2, b=0.7): ŷ–y = (0, 0, 0, 0, 0) → 손실 = **0** ← **정답 w=2, b=0.7**

자주 틀림 총 손실을 5개 점 모두에 대해 합산해야 하는데 표에 표시된 3개(x=1,3,5)만 더하는 경우.

4–2 슬라이더 한 칸 크기 — 모범 답안

한 칸 크기	관찰
0.5 (큰칸)	b가 0, 0.5, 1.0, 1.5만 가능 → **0.7에 도달 불가**. 0.5와 1.0을 오가는 진동.
0.1 (보통)	b를 0.7로 정확히 맞춰 정답 도달. 손실 = 0.
0.01 (미세)	정답 도달은 가능하지만 같은 거리를 가는 데 칸 수가 많아 답답함.

큰칸 0.5로 못 가는 이유 한 칸이 0.5의 배수만 만들 수 있는데 정답 b = 0.7은 0.5의 배수가 아니다. 보폭 자체가 정답을 **지나치게(overshoot)** 만든다.

전이 메시지 슬라이더 한 칸 크기 = STEP 5의 **학습률 η(보폭)**. "너무 크면 정답을 지나친다"는 감각을 학생이 손으로 먼저 체험하게 하는 의도된 함정.

4–3 학습 정의 — 모범 답안

예시 "학습이란 **총 손실이 가장 작아지는 w·b를 찾는 일**이다." (다른 표현 허용: "데이터에 가장 잘 맞는 직선의 기울기와 절편을 정하는 일".)

STEP 5. 자동으로 학습하기 (Phase 5)

앱 운영 Phase 5는 STEP 4의 슬라이더를 컴퓨터가 대신 움직이는 페이지. 데이터는 (1,3)~(5,11)로 다시 정수, 모델에 **ReLU 활성화**가 들어감(데이터가 모두 양수+정답 근처라 z>0이라 ReLU 통과는 항등이지만, "신경망의 일반 모습"을 보여주는 의도). 한 step = **1 에포크**라는 용어를 칠판에 먼저 고정.

5–1 한 점 변화량 — 정답

계산 z = 1·3 + 0 = **3**
ŷ = ReLU(3) = **3** (z > 0이라 그대로 통과)
e = 3 – 7 = **–4**
w 변화량 = e · x = (–4)·3 = **–12**
b 변화량 = e = **–4**
업데이트: w ← 1 – 0.1·(–12) = **2.2**, b ← 0 – 0.1·(–4) = **0.4**
→ 정답 (2, 1)에 **가까워졌다**.

자주 틀림 ① 부호 약속(e = ŷ – y) 헷갈려 부호 반대로. ② 마이너스 학습률 부분을 빼먹어 발산 방향으로 업데이트. → **"오차 = 예측 – 정답, 업데이트는 –η·변화량"**을 칠판 상단에 고정.

수업 팁 "한 점만으로 갱신"은 단순화된 시나리오. 실제 앱은 **다섯 점 평균**으로 갱신한다는 점을 STEP 5-2 진행 직전에 짚을 것.

5–2 앱 관찰 기록 — 정답 (η = 0.1, 시작 w=0, b=0, 다섯 점 평균)

참고: 손실 정의 $L = \Sigma\, ½\cdot(\hat{y}-y)^2 / N$ (코드의 lossFn). N=5.

step	w	b	손실
0	**0.000**	**0.000**	**28.5**
1	**≈ 2.500**	**≈ 0.700**	**≈ 0.97**
2	**≈ 2.040**	**≈ 0.580**	**≈ 0.047**
3	**≈ 2.122**	**≈ 0.610**	**≈ 0.040**
5	**≈ 2.06**	**≈ 0.74**	**≈ 0.013**

손실 곡선 step 0에서 28.5라는 큰 값에서 시작 → step 1에서 1 미만으로 급락 → 이후 0에 수렴하며 미세 진동. **꾸준한 감소 (단조 감소는 아니지만 추세 감소)**가 정답.

수업 팁 학생이 적은 값이 정확하지 않아도 OK. "step 1에서 큰 점프 → step 2부터 미세 조정"이라는 패턴만 확인.

5-3 학습률 비교 — 정답 (앱 슬라이더 범위 0.001 ~ 0.1)

η	20단계 후 손실	현상
0.001	**≈ 14~20**	매우 느림. 20단계로는 정답 근처에 못 감.
0.01	**≈ 1~2**	느린 수렴. 손실이 부드럽게 감소하지만 시간이 걸림.
0.05	**≈ 0.01** 부근	적절. 약 10~15단계 안에 거의 수렴.
0.1	**≈ 0.005** 이하	빠름. 1~2단계의 큰 점프 후 미세 진동하며 수렴.

한 줄 정리 η가 작으면 **답답하고**, 너무 크면 **정답을 지나쳐 못 멈춘다**. → STEP 4의 큰칸 0.5가 b=0.7에 못 닿던 일과 정확히 같은 현상.

앱 제약 앱의 학습률 최대값이 0.1로 제한돼 있어 "발산"을 직접 시연할 수는 없다. 발산을 보여주려면 칠판에서 η = 1.5로 한 step을 손계산해 손실이 폭발적으로 커지는 모습을 보여줄 것.

5-4 왜 빼기인가 — 모범 답안

정답 변화량(dw, db)은 손실이 가장 빠르게 **증가**하는 방향을 가리키는 나침반이다. 우리는 손실의 **감소**를 원하니 그 반대 방향으로 가야 하므로 부호를 뒤집기 위해 빼기를 쓴다.

STEP 6. 마무리 — 정답

정리 **학습 흐름도**

입력 → (**가중치** · 입력 합산 + **편향**) → (**활성화 함수**) → 예측 ŷ → (**손실**) 측정 → (**기울기**)로 방향 찾기 → w·b (**수정 (업데이트)**)

관찰·수행 평가 루브릭

수준	가중치·편향·활성화	순전파·손실 계산	학습 흐름 설명
A 도달	세 부품의 역할을 자기 말로 구분 설명. 음수 가중치/편향의 의미를 예시로 설명.	5문항 이상 모두 정확. 음수 부호·ReLU 처리 정확.	5용어를 모두 자연스럽게 사용해 6~7문장으로 흐름을 설명.
B 진행	세 부품을 식별하지만 음수의 의미가 모호.	1~2문제 부호 실수. 다시 짚으면 스스로 수정.	일부 용어를 빠뜨리거나 순서가 어색.
C 보충	부품 이름은 알지만 식과 연결 못 함.	ReLU·부호 처리에서 반복 오류.	"손실"·"기울기"의 역할을 설명하지 못함.

전이 포인트 1부에서 학습이 **수치 회귀**(연속 값 맞히기)로 끝났음을 짚고, 2부에서는 같은 도구로 **분류**(합·불, 0·1)를 다룬다는 점을 예고할 것. 시그모이드 도입의 자연스러운 연결고리가 된다.